Rapport

table des matière

1. introduction
    - 1.1 objectifs produit
    - 1.2 pédagogique
    - 1.3 Description du domaine
2. analyse fonctionnelle
3. planification initiale
    - 3.1Macro-Planning
4. Rapport de tests
5. Utilisation de L'IA
6. Bilan de déroulement
7. Bilan produit
8. Conclusion

introduction

objectifs produit

Le projet Plot Those Lines (PTL) vise à concevoir une application dédiée à la visualisation et à l'analyse de la météo spatiale. L'application permet d'importer, de stocker localement et d'afficher simultanément jusqu'à 5 séries de données complexes sur un axe temporel commun. Grâce à une interface graphique flexible et un mode de fonctionnement 100 % hors-ligne.

pédagogique

Ce projet permet de pratiquer et de valider les notions théoriques et techniques vues en cours

Description du domaine

Le domaine d'application retenu pour ce projet est la météo spatiale, et plus particulièrement la surveillance des variations du champ magnétique interplanétaire (IMF) mesuré au point de Lagrange L1 entre le Soleil et la Terre (via le satellite DSCOVR de la NOAA).

La météo spatiale étudie l'impact de l'activité solaire sur l'environnement spatial terrestre. Lors d'éruptions solaires ou d'éjections de masse coronale, un vent solaire chargé en particules magnétisées frappe la la Terre. Ces événements peuvent perturber les satellites de télécommunication, dégrader les signaux GPS, créer des surtensions sur les réseaux électriques haute tension et générer des aurores polaires.

Cohérence d'affichage

Puisque les séries B_x_gse, B_y_gse, B_x_gsm, B_y_gsm et B_t partagent la même unité physique (le nanotesla, nT), elles peuvent être superposées directement sur un axe Y unique sans déformer l'affichage.

L’analyse fonctionnelle

vous pouvez vois les US avec les lien suivant :

- US-1 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/1#issue-5232498212
- US-2 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/2#issue-5232526328
- US-3 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/3#issue-5232601596

- US-4 : https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco/issues/4#issue-5232617330

La planification initiale

La réalisation du projet s'étale sur **24 périodes** réparties du début du trimestre au **30 octobre 2026** (date de livraison finale).

Macro-Planning du projet

Phase	Périodes estimées	Activités principales	Livrable associé
1. Analyse & Prise en main	**4 périodes**	Choix du domaine, rédaction des US, validation du Kanban	**Release v1 (04.09.2026)**
2. Modèle & Parsing JSON	**4 périodes**	Création des classes C# (`DataPoint`, `Series`), lecture de `solar_mag.json` avec LINQ et stockage local.	Commits branche `main`
3. Interface & ScottPlot	**9 périodes**	Apprentissage de ScottPlot, création de l'interface WPF, affichage des 5 courbes et gestion des Checkboxes.	Commits branche `main`
4. Fonctionnalités & Tests	**4 périodes**	Ajout d'une mesure (US-05), création des 2 méthodes d'extension C#, écriture de 3 tests unitaires et corrections.	Rapport de tests

5. Bilan & Documentation	**3 périodes**	Rédaction de la section sur l'IA, mise au propre du journal de travail et préparation de la release finale.	**Release Finale (30.10.2026)**

Rapport de tests

L'obectif de ces test est de validé le fonctionnement de la méthode `LoadFromFile` lors du chargement des donnéees depuis un fichier JSON les 3 test valide les points suivant :

1. les données valides issues du satéllite **SOLAR1** sont extraites et converties
2. les données d'autres source sont ignorées
3. le système donne les bonne exceptions en cas d'absence de données de **SOLAR1**

ID Test	nom du test	Scénario de Test	Résultat a
TU-01	`LoadFromFile_ValidDataTests`	Chargement d'un fichier JSON contenant des données valide pour `SOLAR1`	Le fichier es erreur, 1 élé retourné avec c `y_gse`, `bz_g` conform

TU-02	`LoadFromFile_FilteringTests`	Chargement d'un fichier JSON contenant une donnée valide pour `SOLAR1` et une donnée de `ACE`	la donnée de ignorée et la d `SOLAR1` est c
TU-03	`LoadFromFile_ExceptionTests`	Chargement d'un fichier JSON contenant uniquement une donnée de `ACE`	`InvalidDataE` est levée en l'absence de valide

TU-01 : Validation du Cas Nominal (LoadFromFile_ValidDataTests.cs)

- Description : S'assure que les données extrait du JSON ont les propriétés requises (`ByGse`, `BzGse`, `Bt`, `TimeTag`) lorsque la source est SOLAR1.
- Couverture : Méthode LoadFromFile et méthode auxiliaire GetDoubleProperty.

TU-02 : Validation du Filtrage (LoadFromFile_FilteringTests.cs)

- Description : Vérifie le respect des règles concernant la priorité et l'exclusion des satellites autre que **SOLAR1**.
- Couverture : Condition de filtrage source == "SOLAR1".

TU-03 : Validation de la Gestion des Erreurs (LoadFromFile_ExceptionTests.cs)

- Description : S'assure que l'application ne traite pas un fichier invalide ou sans les données demander.
- Couverture : Bloc de validation final hasValidData et levée d'exception InvalidDataException.

Utilisation de L'IA dans ce projet

Dans le cadre de ce projet et de la rédaction de ce rapport, une intelligence artificielle a été utilisée comme outil d'assistance méthodologique et technique. Son intervention s'est articulée autour de deux axes principaux :

- Analyse, compréhension et documentation du code : L'assistant a été sollicité pour faciliter l'assimilation de certaines sections complexes du programme, surmonter des points de blocage techniques et optimiser l'annotation du code source. Cette démarche collaborative a permis de garantir une documentation technique particulièrement rigoureuse, lisible et structurée.

- Assistance à la rédaction, reformulation et relecture : Sur le plan rédactionnel, l'outil a servi à la correction orthographique et grammaticale approfondie, tout en aidant à identifier un vocabulaire technique plus précis. Il a également permis de reformuler certaines explications conceptuelles afin de rendre le propos plus fluide, concis et directement accessible au lecteur.

après discution avec le prof je me suis rendus conte que mon utilisation de l'IA pour comprendre le code ètais trop sommaire se qui ne pas pas permis d'apprendre le code au long terme mais que au court terme

Bilan du déroulement de projet

Respect du planning

Bien que le planning initial n'ait pas été entièrement respecté,

l'ensemble du projet est resté dans les temps. La réorganisation de certaines tâches s'explique par une réévaluation de leur durée et par l'acquisition de nouvelles connaissances techniques, qui m'ont incité à décaler le stockage local à la fin pour optimiser le travail.

Méthodologie

J'ai appliqué la méthodologie agile Scrum à ce projet. la phase de débriefing en début de session s'est révélée très bénéfique : elle m'a permit de faire le point sur l'avancement avant de me lancer dans le code.

Problèmes rencontré

Le principal obstacle rencontré résidait dans l'apparition de données "fantômes". Celles-ci provenaient d'un doublon lié à une double source de données dans le fichier JSON. Pour y remédier, j'ai mis en place un filtrage préalable afin de ne conserver qu'une seule source, amplement suffisante pour l'analyse.

Bilan produit

7.1 Prévu / réalisé

Fonctionnalité	Prévue	Réalisée	Commentaire

Stockage local des séries temporelles (US1)	Oui	Oui	L'objectif est d'enregistrer automatiquement les 5 séries temporelles importées sur le poste de l'utilisateur pour qu'elles restent accessibles et rechargeables au redémarrage, même sans connexion réseau.
Importation des données du champ magnétique (US2)	Oui	Oui	L'objectif est d'extraire de manière sécurisée et hors-ligne 5 séries temporelles spatiales de plus de 500 points chacune, tout en gérant proprement les cas de fichiers corrompus avec un message d'erreur.
Affichage graphique simultané des 5 séries (US3)	Oui	Oui	L'objectif est d'afficher sur un graphique unique les courbes distinguées par couleur, partageant un axe temporel commun et une échelle unifiée en nanoteslas
Sélection et filtrage dynamique des séries (US4)	Oui	Oui	L'objectif est de permettre à l'utilisateur de masquer ou réafficher instantanément chaque courbe sur le graphique sans recharger les données.

Fonctions ajoutées, non prévues initialement

Ces fonctions ne sont dans aucune user story. Elles sont nées des problèmes rencontrés pendant le développement :

Ajout	**Raison**

filtre des source de données	acause d'une double source de données il y avais de données phantome

Conclusio